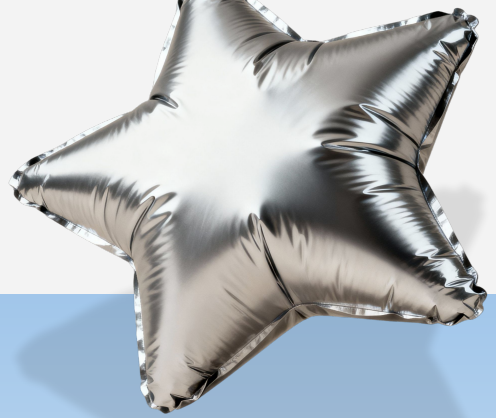


BELAJAR WEB DASAR

Fakta, Fenomena & Mindset



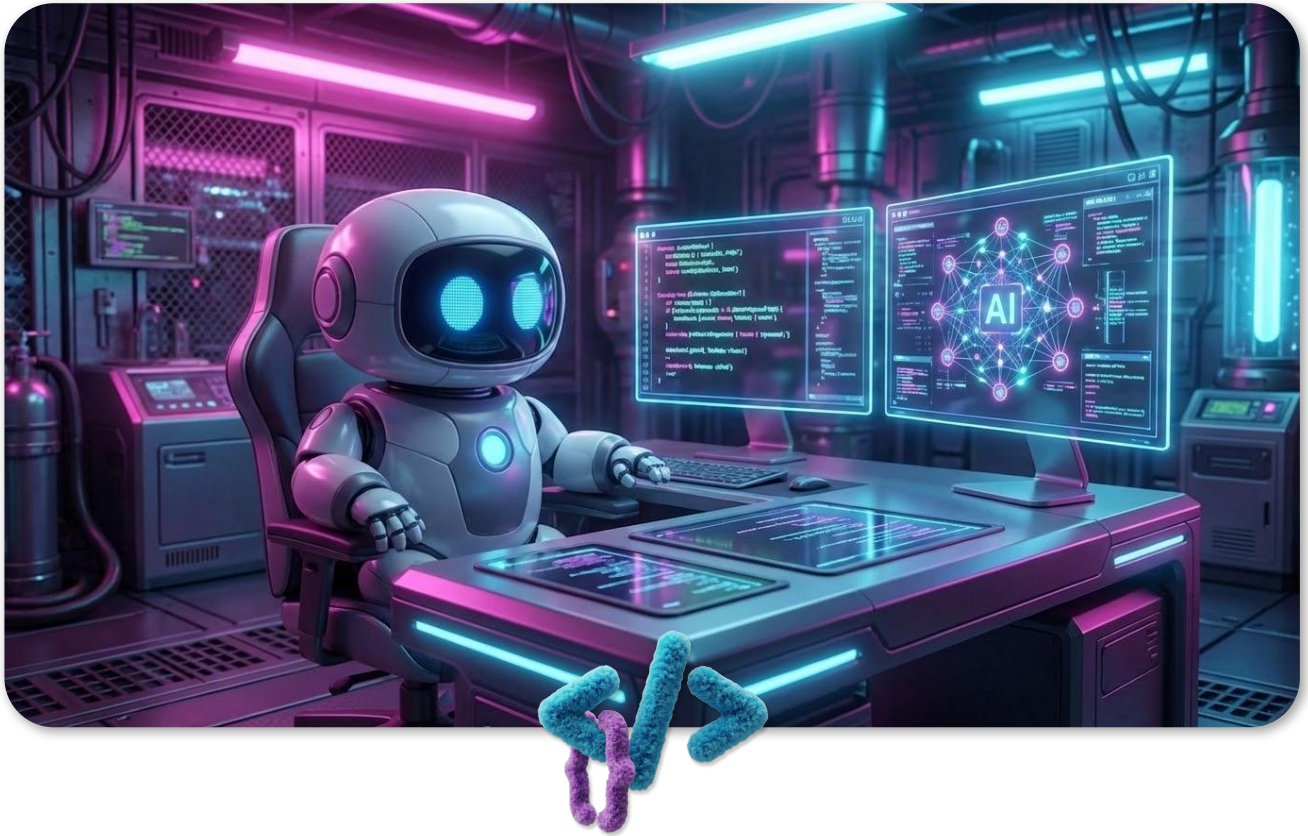


Selamat datang di

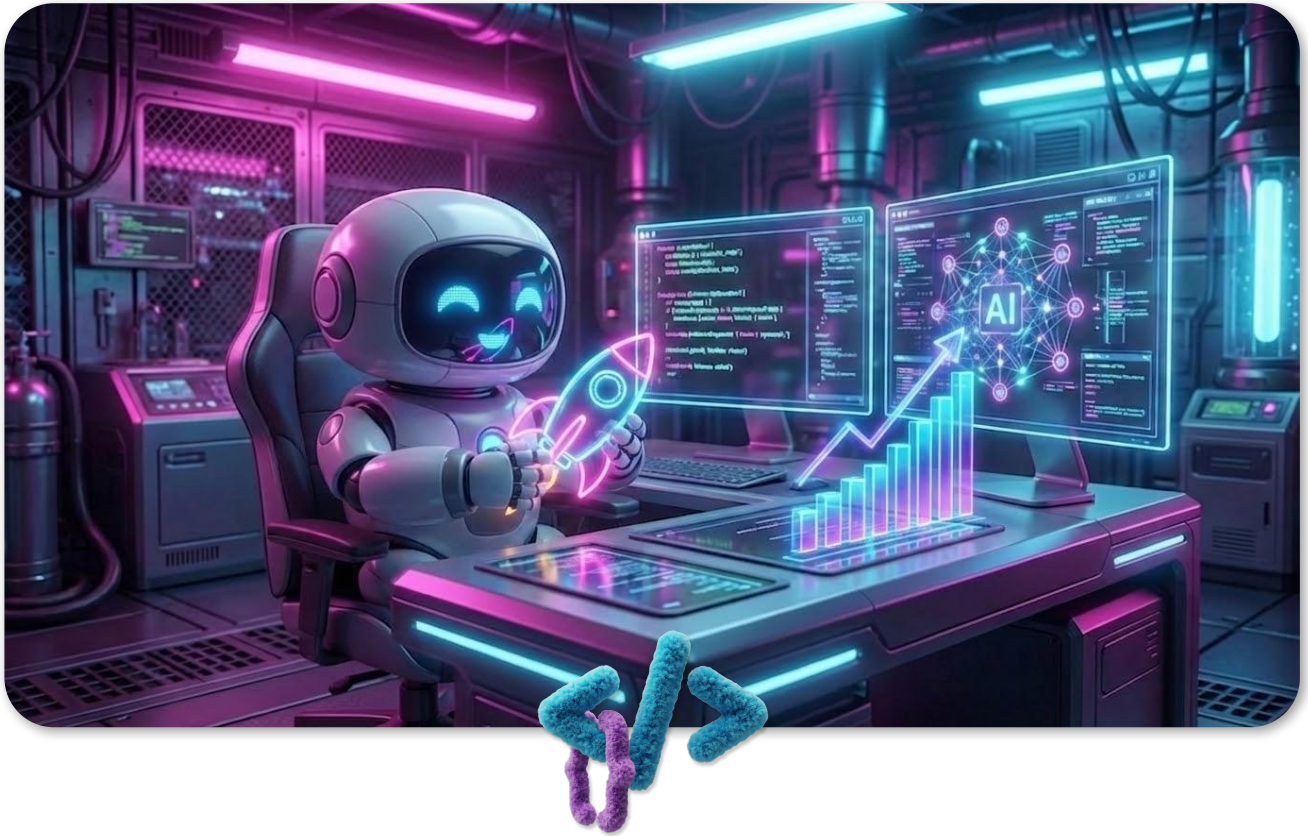
Era AI



Selamat datang di **Era AI**



Waktu terbaik untuk belajar coding, **adalah sekarang**!



The Golden Era

- Dulu: Butuh **3-5 bulan** untuk bisa bikin website yang layak.
- Sekarang: **1-2 bulan** sudah bisa mendeploy aplikasi!
- Barrier to entry **semakin rendah**.
- **Demokratisasi** AI.



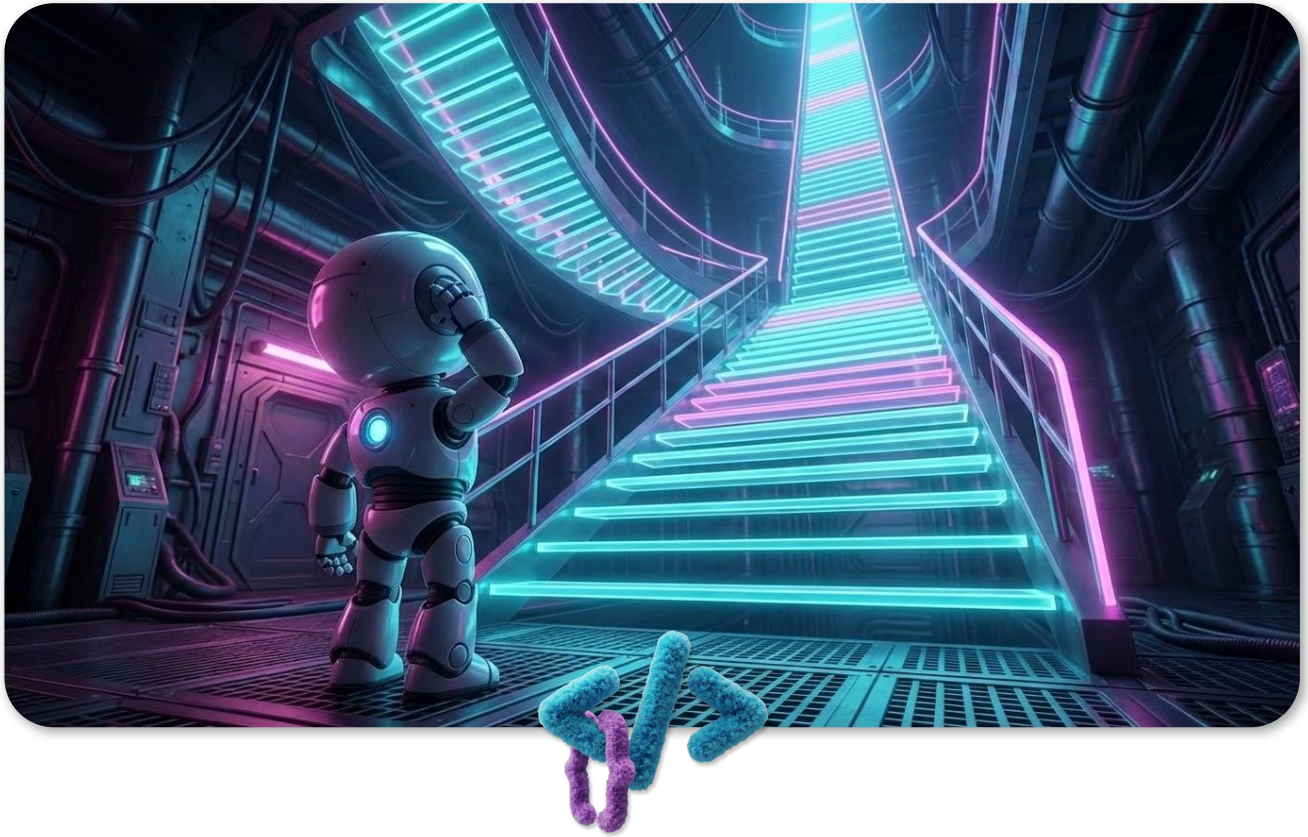
Mereka yang **Tidak Bisa Coding**, Kini **Membuat SaaS** Sendiri



Tapi..



Kenapa cari **kerja IT** sekarang **makin susah**?

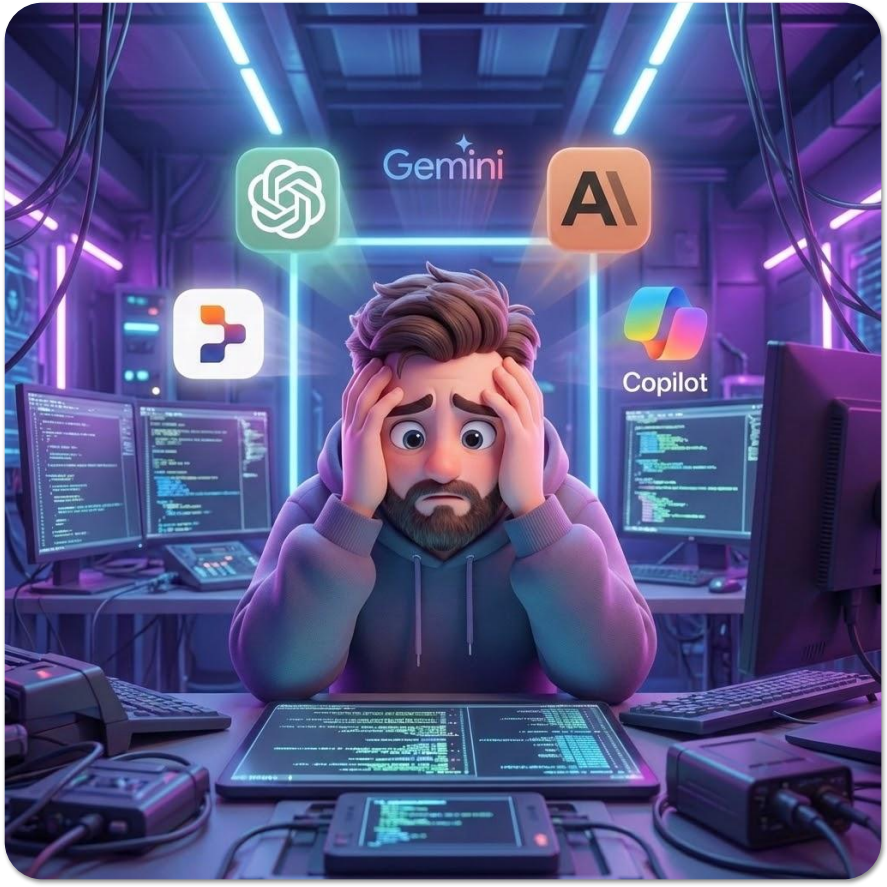


The Reality Check

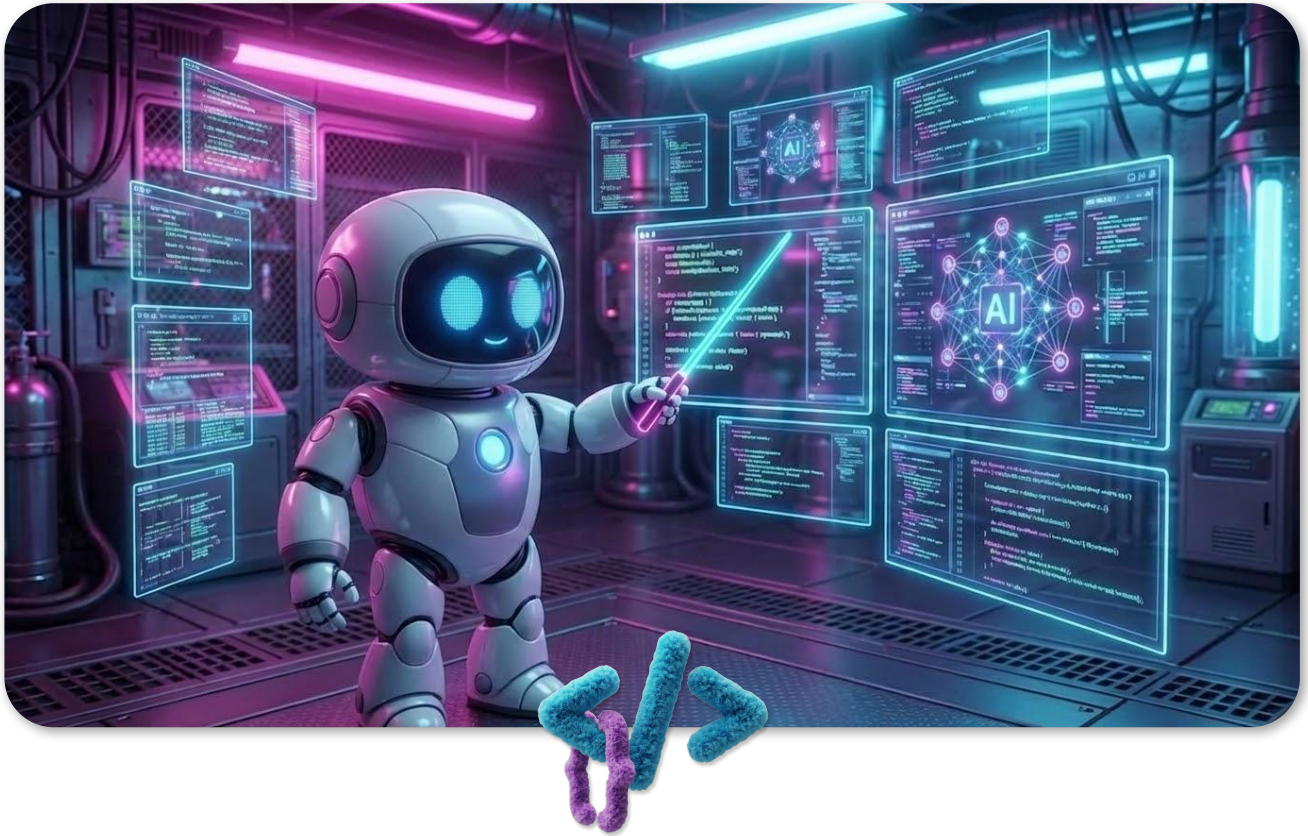
- **BUKAN** karena lapangan kerja habis/diambil AI.
- **TAPI** karena ekspektasi perusahaan meroket tajam!
- Standar "**Junior**" tahun 2026 setara dengan "**Mid-level**" di masa lalu.




php
livewire
SQLite
Laragon
JS
NEXT.JS
Prisma
GraphQL
JSON


Gemini
Copilot

Senior Devs vs **AI Agents**

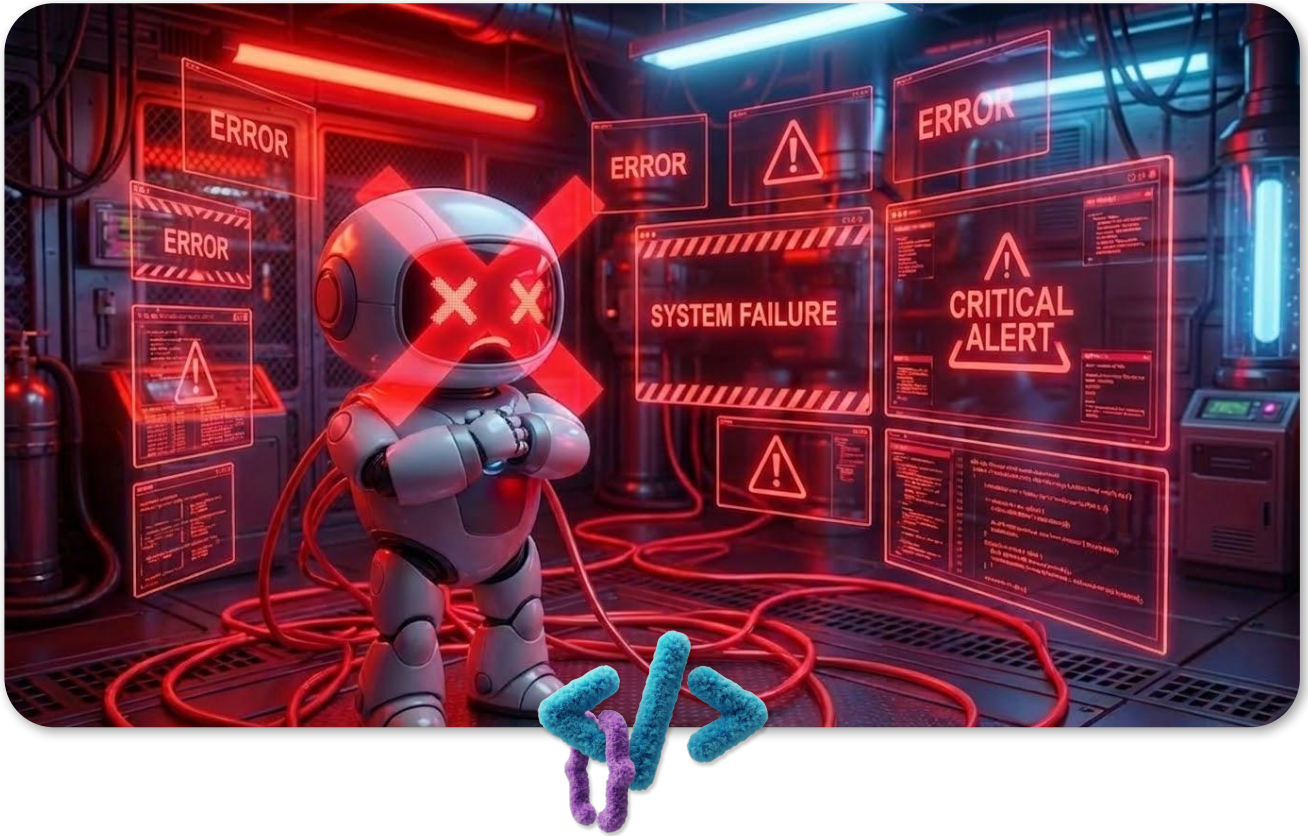


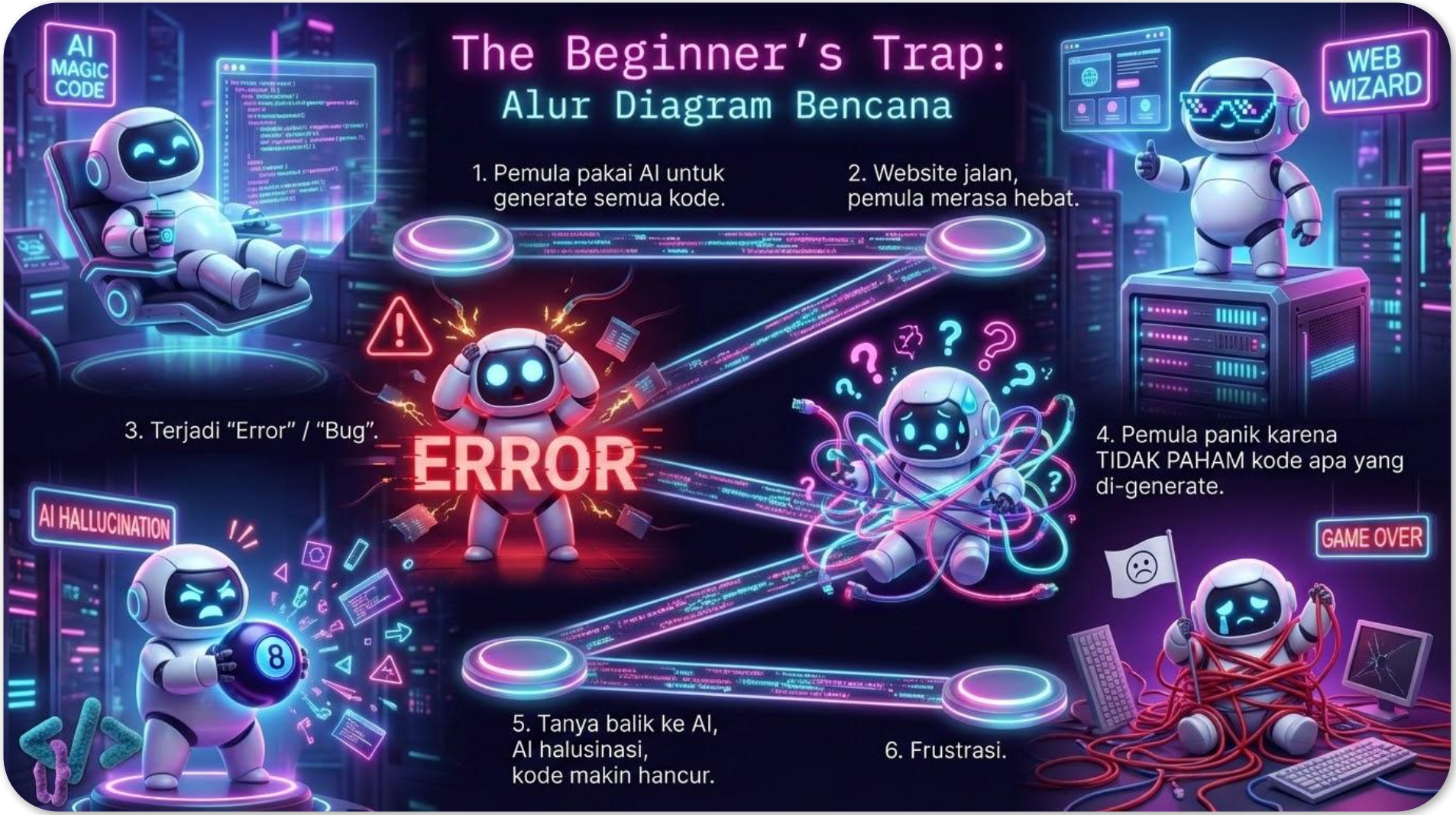
The Senior’s Secret

- Apakah senior programmer masih coding manual dari nol?
  - **TIDAK**!
- Mereka mendelegasikan **80%** tugas *repetitive* ke AI Agents.
- **TAPI...** Kenapa kode mereka tidak error?
- Jawabannya: **MEREKA PAHAM FUNDAMENTAL**



Awas jebakan untuk **pemula**




The Beginner's Trap:
Alur Diagram Bencana
AI MAGIC CODE
1. Pemula pakai AI untuk generate semua kode.
2. Website jalan, pemula merasa hebat.
WEB WIZARD
3. Terjadi "Error" / "Bug".
ERROR
4. Pemula panik karena TIDAK PAHAM kode apa yang di-generate.
AI HALLUCINATION
GAME OVER
5. Tanya balik ke AI, AI halusinasi, kode makin hancur.
6. Frustrasi.

Posisi kalian di course ini, **sebagai pilot**!



The Right Mindset

- AI adalah **Asisten** (Co-pilot), Kalian **Otak**-nya (Pilot).
- Di course ini, kita akan belajar "**bahasa**" agar kalian bisa berkomunikasi dengan benar kepada AI nantinya.
- Kuasai HTML, CSS, JavaScript (**fundamental**), agar kalian tidak dikendalikan oleh mesin.



Mari Kita Mulai **Petualangan** Ini!



Menguak Keajaiban **Internet**



Apa yang terjadi saat kalian menekan tombol "**Enter**" ?



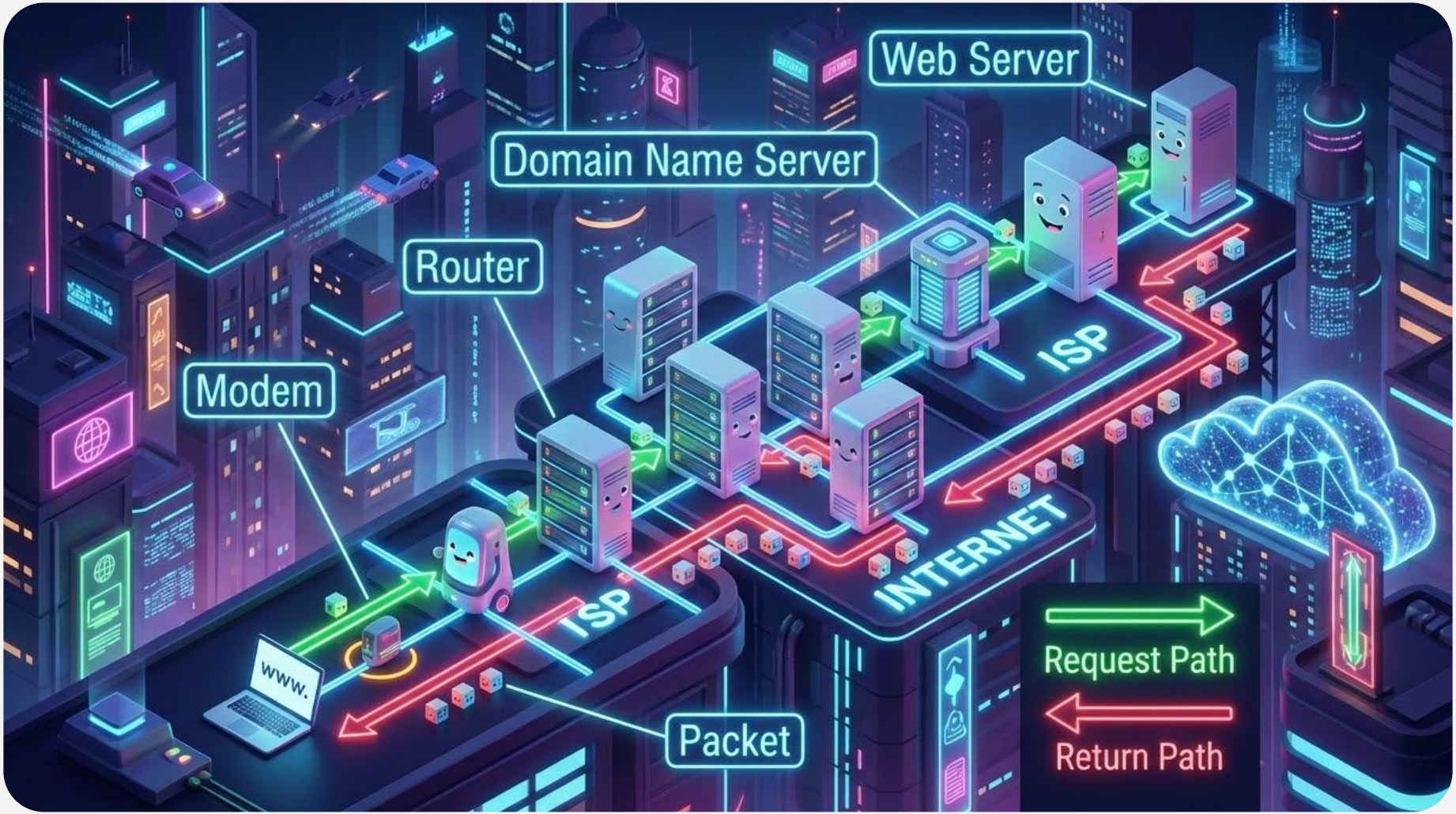
The Backbone of The Internet

- **Mitos:** Internet itu melayang-layang di awan atau selalu lewat satelit.
- **Fakta:** Internet fisik utamanya adalah jaringan Kabel Fiber Optik raksasa yang membentang di dasar samudra di seluruh dunia.
- Kenapa bukan **satelit**?
    - Jaraknya terlalu jauh (puluhan ribu kilometer), membuat koneksi menjadi lambat (latency tinggi).

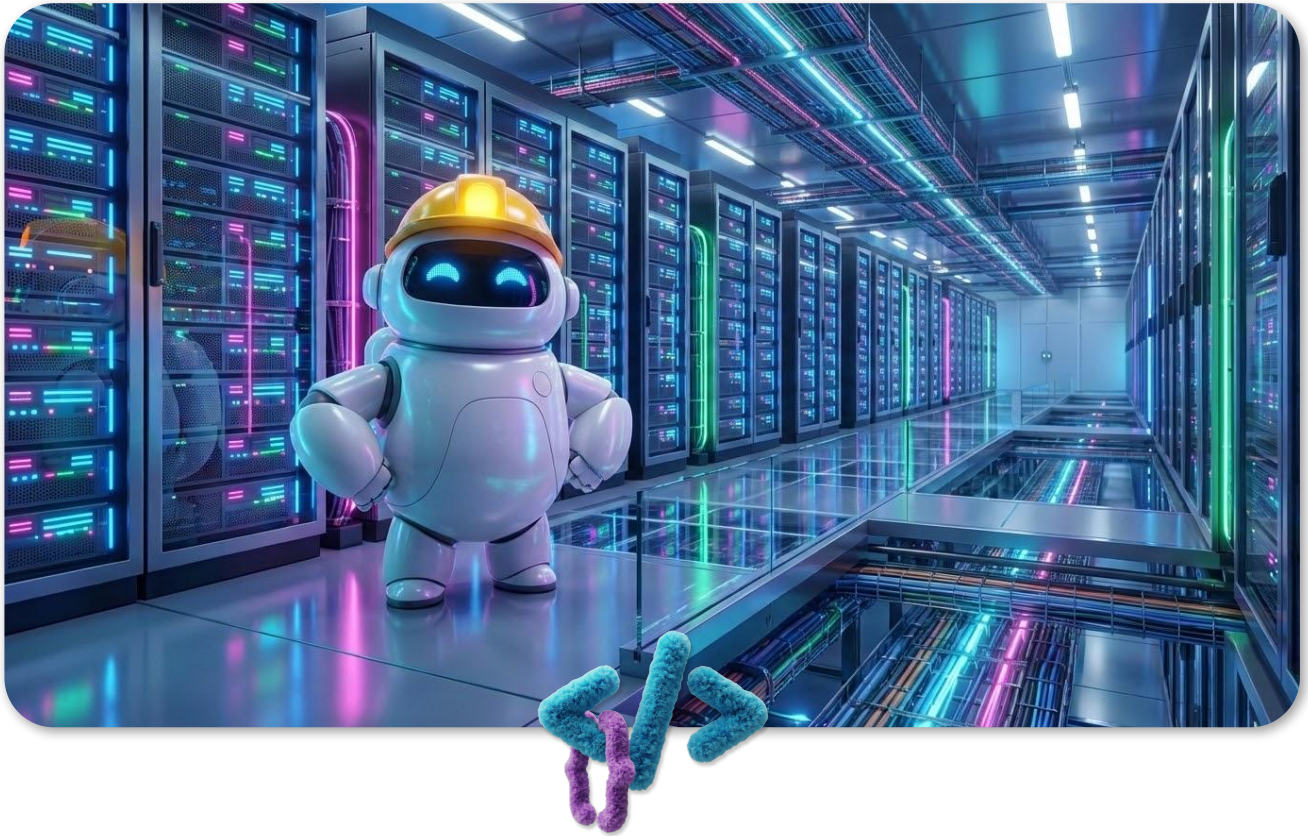


Kabel fiber optik **bawah laut**!




Web Server
Domain Name Server
Router
Modem
ISP
INTERNET
ISP
www.
Packet
Request Path
Return Path

Berkenalan dengan "**Server**"



Web Server

- **Server**: Ibarat "Gudang Raksasa" atau "Toko" yang beroperasi 24 jam non-stop.
- **Fungsi**: Tempat menyimpan semua file website (HTML, gambar, video).
- **Data Center**: Kompleks/area raksasa tempat berkumpulnya server ini.



IP Address & **Domain** Name



Alamat IP dan Nama Domain

- **IP Address** (Titik Koordinat): Contoh 192.168.1.1. Sangat akurat untuk komputer, tapi susah dihafal manusia.
- **Domain Name** (Papan Nama Toko): Contoh belajarwebdev.id. Sangat mudah dihafal dan dibaca oleh manusia!



DNS: Si Buku Telepon Internet

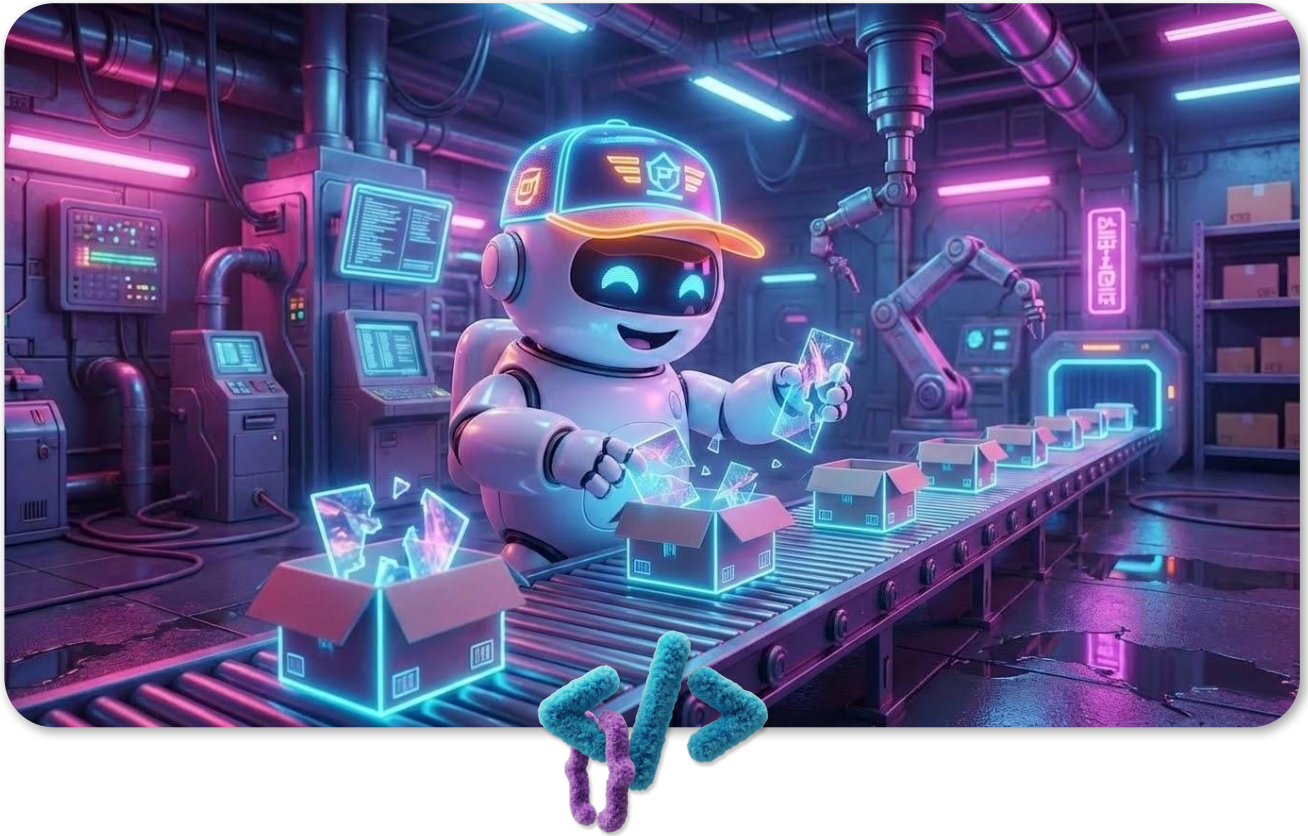


Domain Name System

- **Masalah:** Komputer hanya mengerti angka (IP), kita hanya ingat nama (Domain).
- **Solusi:** DNS (Domain Name System).
- **Cara Kerja:** Berfungsi seperti Buku Telepon atau daftar Kontak HP yang menerjemahkan nama menjadi nomor telepon (IP).



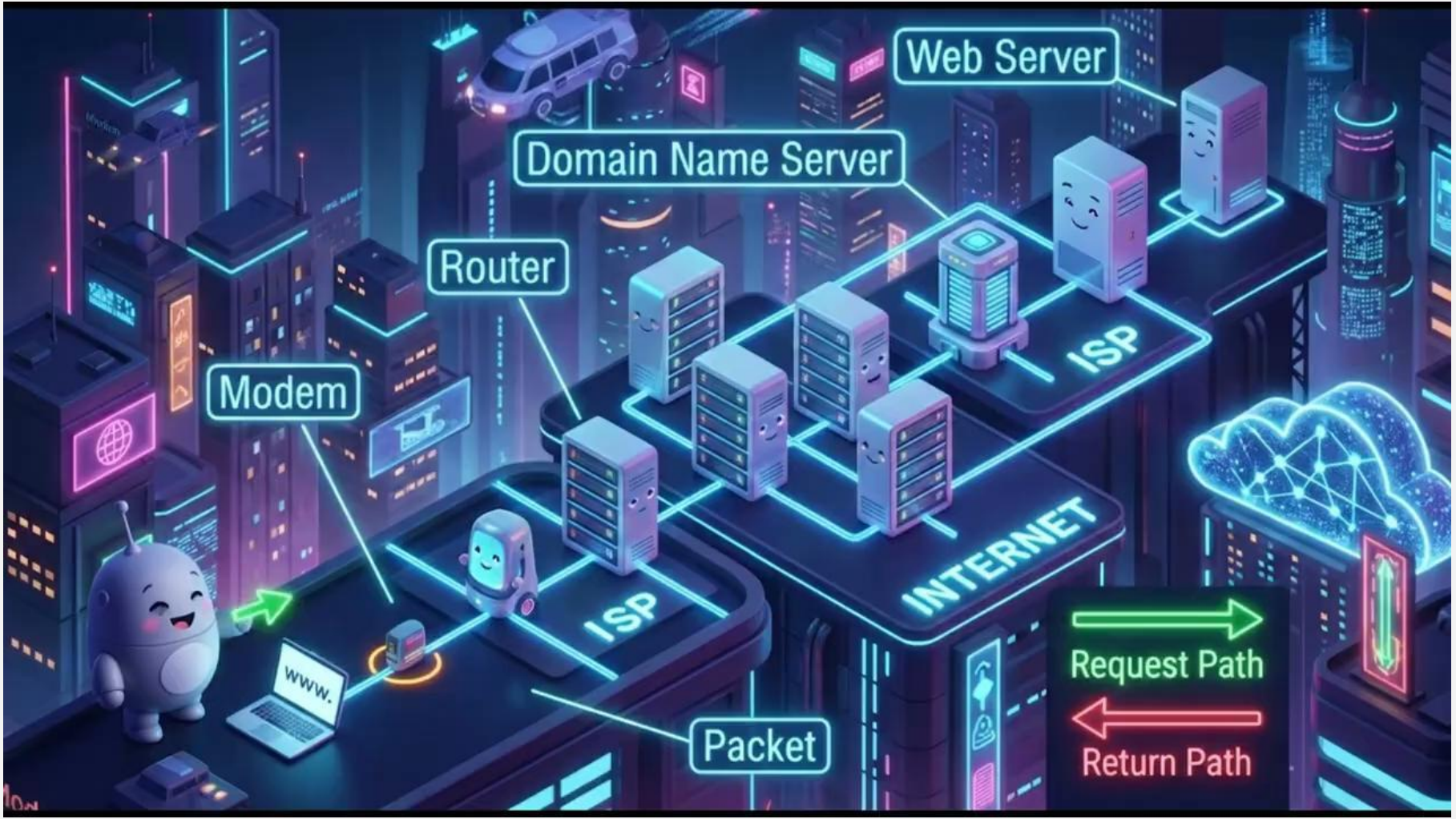
Bagaimana **Data** Dikirim?



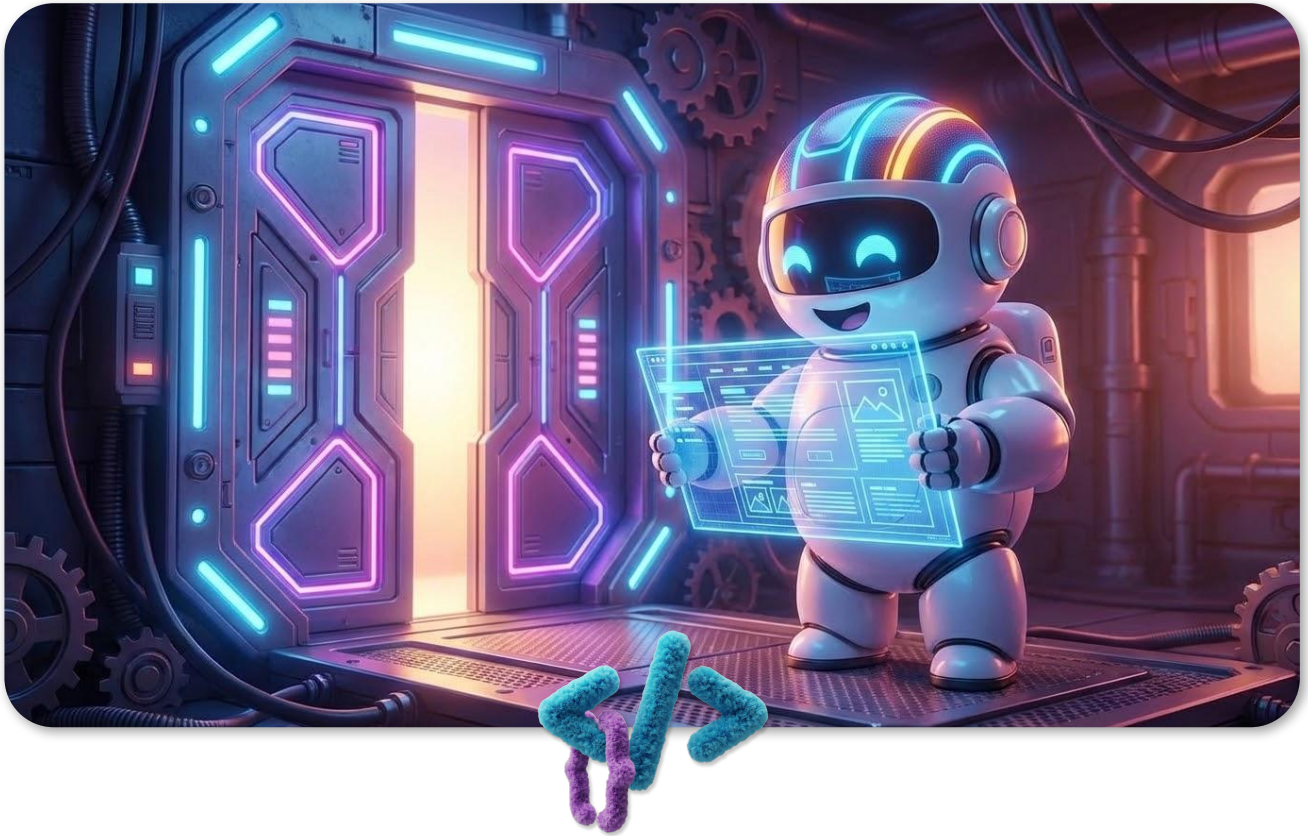
Data Packets

- File-file website dan aset **TIDAK** dikirim utuh secara gelondongan.
- File **dipotong-potong** menjadi kepingan kecil yang disebut **Data Packets**.
- Setiap paket mencari rute tercepat dan **disusun ulang** saat sampai di browser Anda.

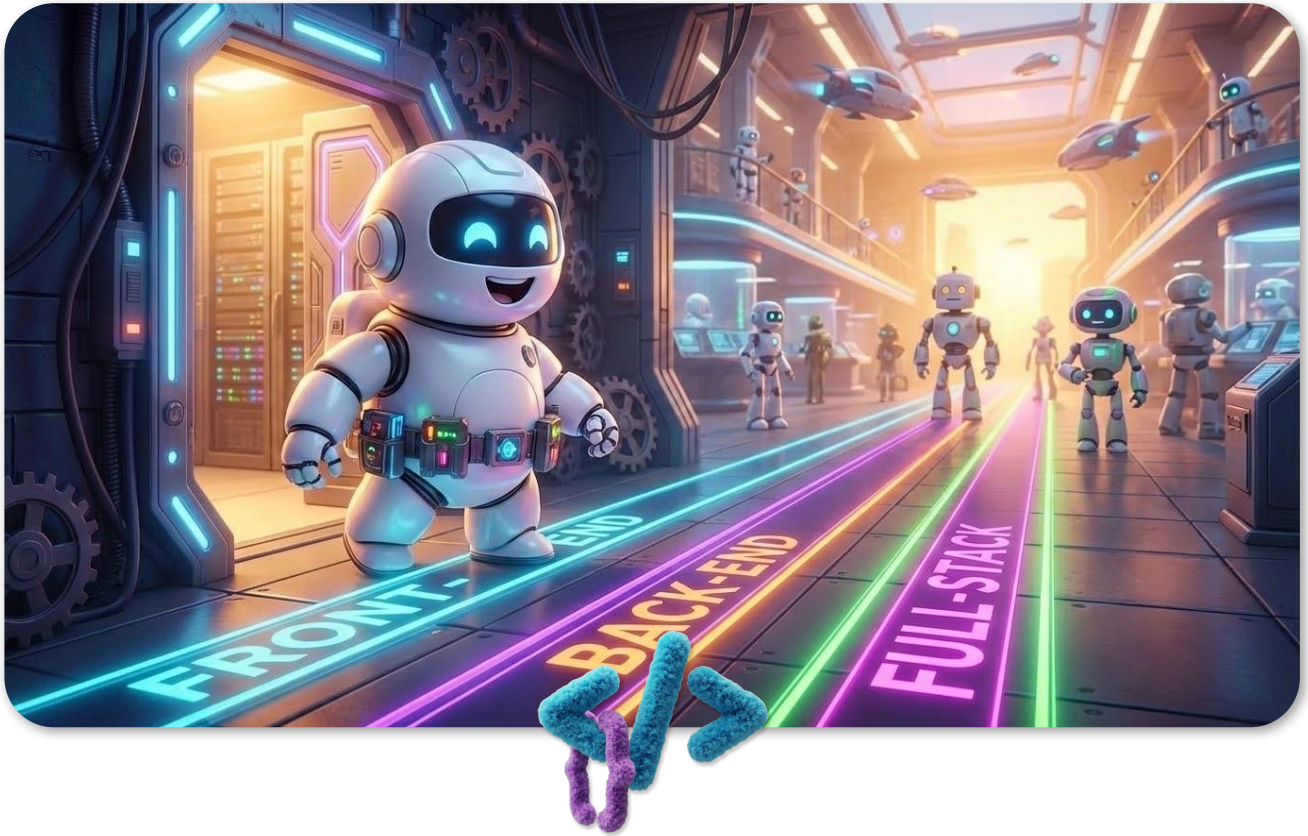


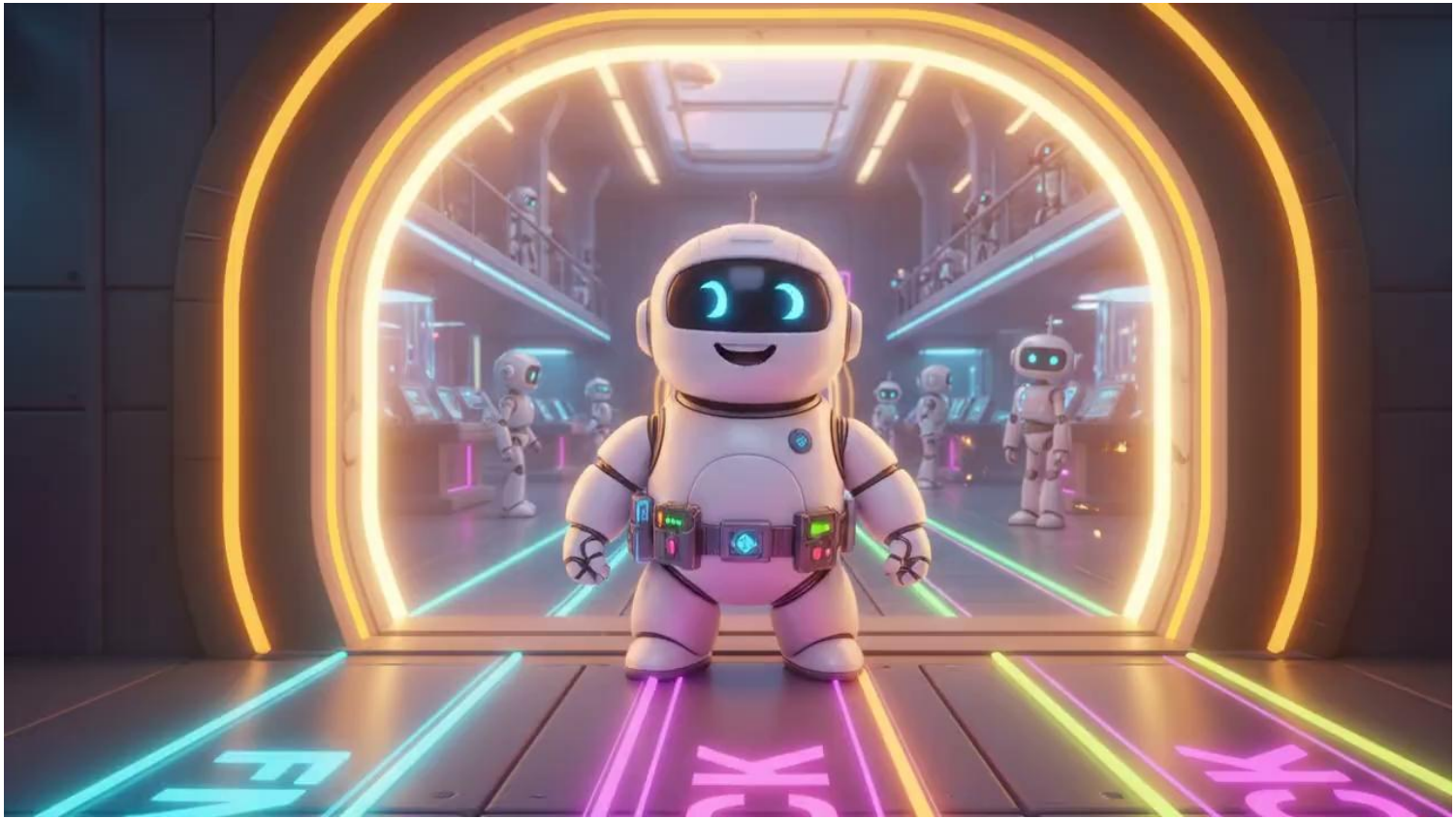

Web Server
Domain Name Server
Router
Modem
ISP
INTERNET
ISP
www.
Packet
Request Path
Return Path

Oke, teori **internet** dan **website** sudah **aman**



Sekarang, siapa yang **membuat** website nya?

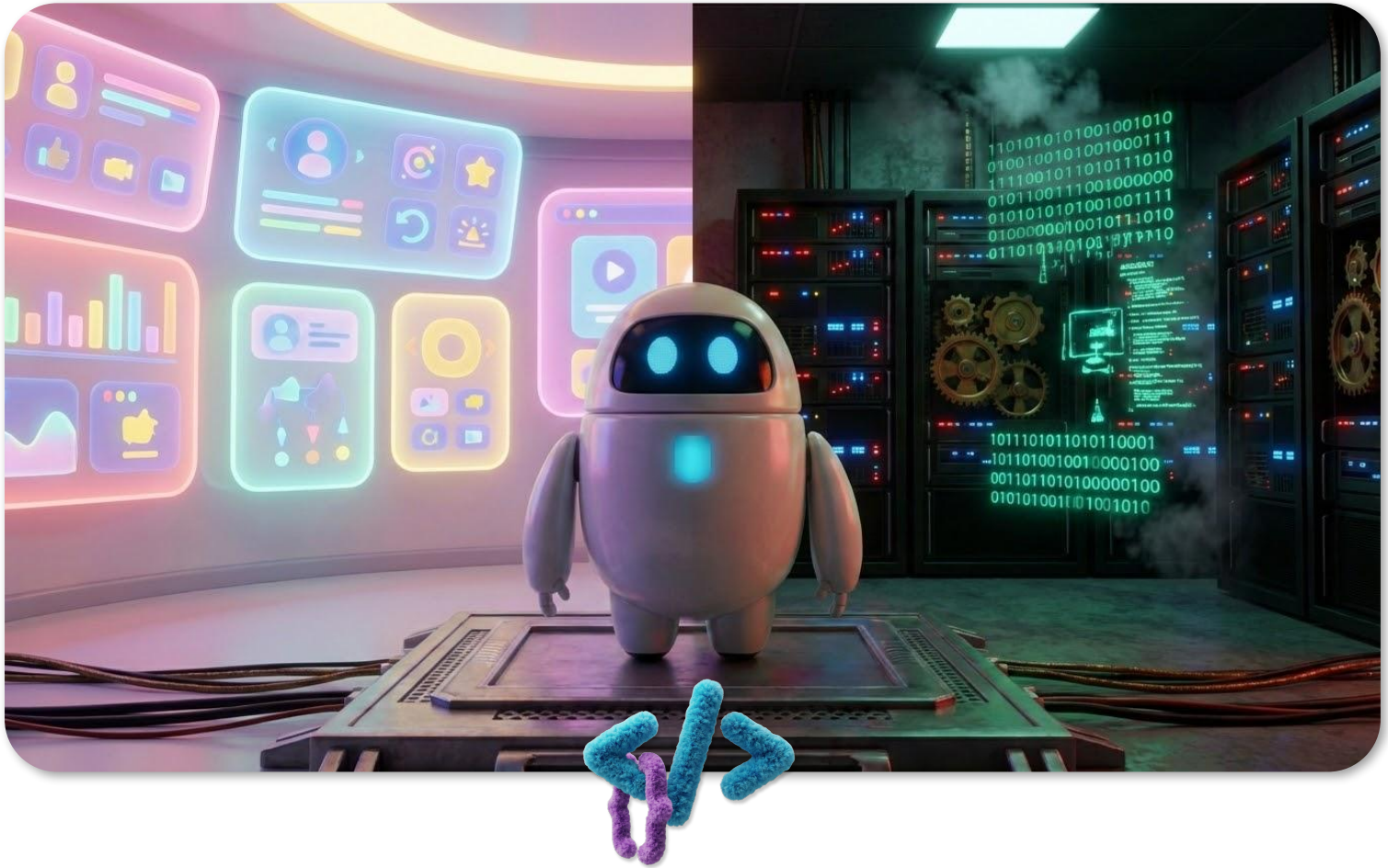




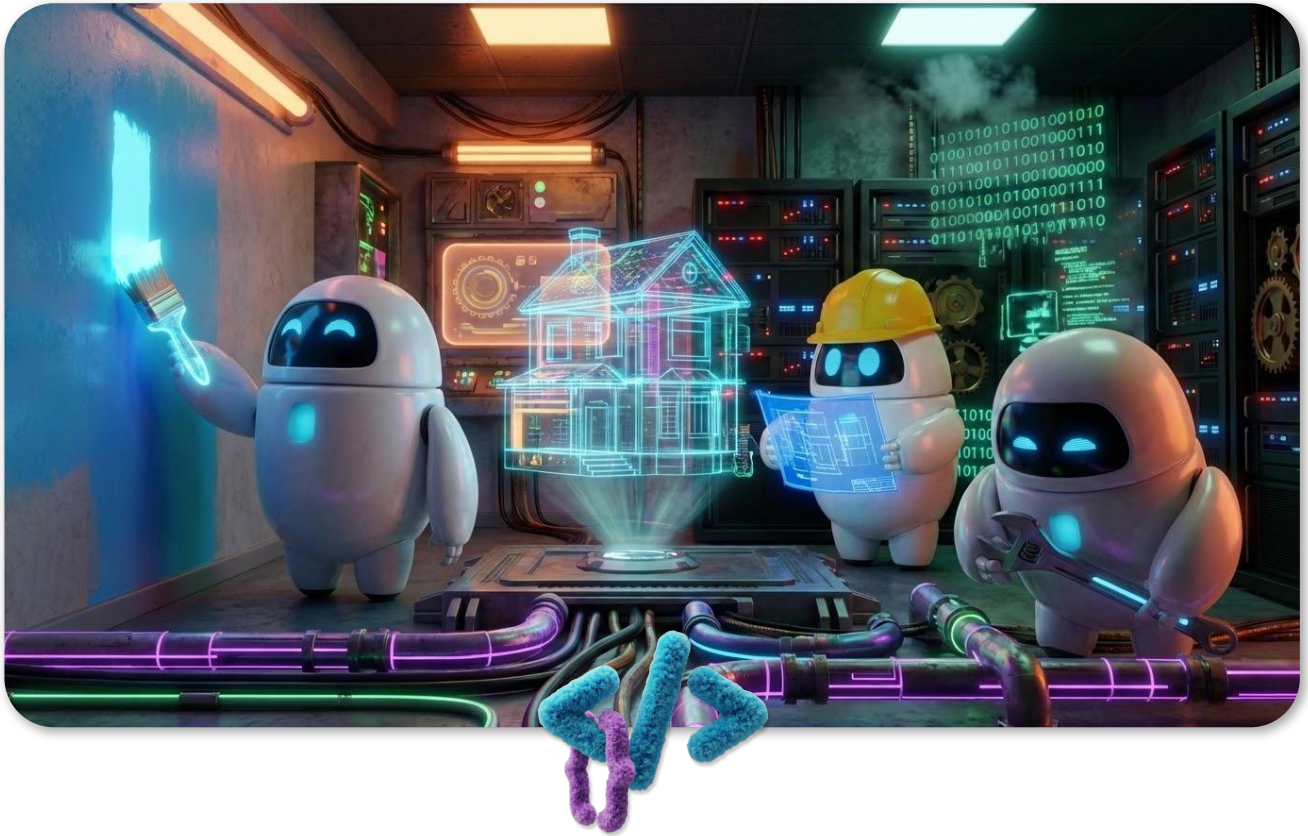
Masa Depan

Web Developer





Membangun **Rumah**



Front-End, Back-End & Full-Stack

- **Front-End:** Fokus pada apa yang **DILIHAT** dan **DISENTUH** user (Warna, tombol, layout, animasi).
    - Senjatanya: HTML, CSS, JavaScript.
- **Back-End:** Fokus pada **LOGIKA** dan **DATA** di balik dinding (Database, server, keamanan).
    - Senjatanya: PHP, Python, Node.js.
- **Full-Stack:** Menguasai **KEDUA-NYA**! Bisa membangun rumah dari pondasi hingga atap sendirian.



The **Big Picture**

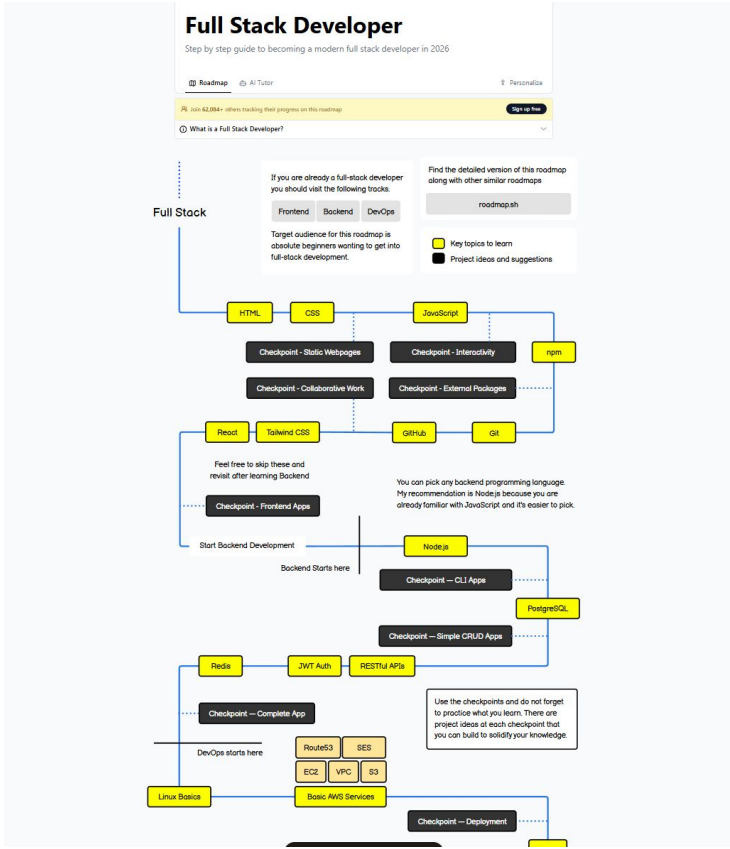


Roadmap Web Developer

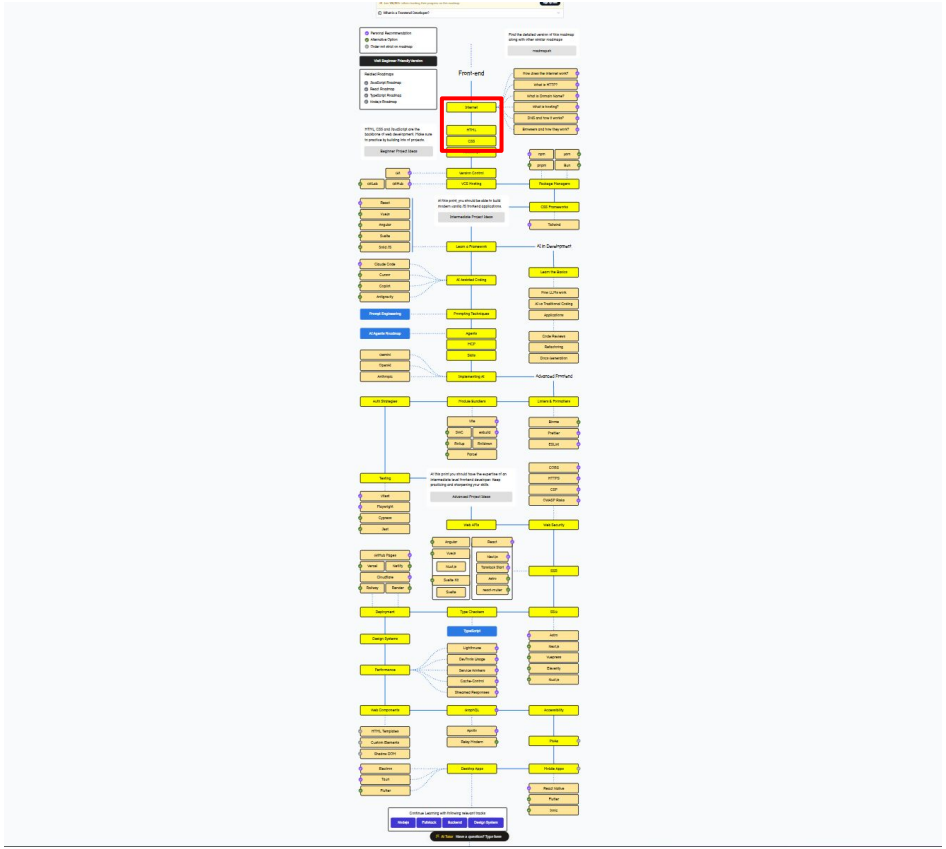
- Dunia web development itu **LUAS** dan terus berkembang.
- **Referensi Roadmap**: roadmap.sh/full-stack
  - Versi WPU: **bit.ly/roadmapwpu**
- **Pesan penting:** Jangan panik melihat banyaknya teknologi!



roadmap.sh/**full-stack**

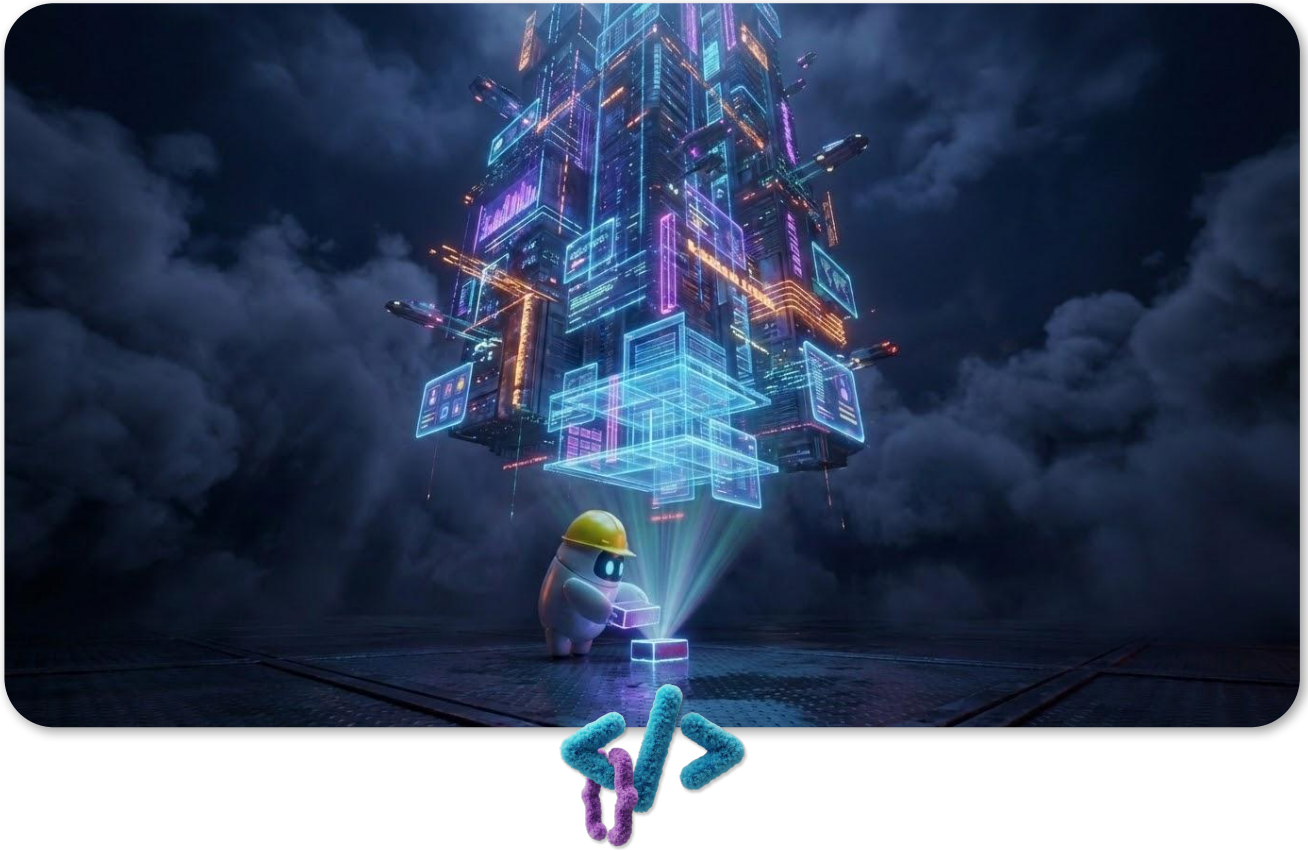


roadmap.sh/**full-stack**





Kenapa **‘ujung kuku’** ini penting?



Fundamental adalah Kunci

- Ga bisa bangun **istana** kalo ga tahu cara nyusun **batu bata**.
- Sekeren apapun teknologi yang dipake nantinya, semuanya akan **hancur** berantakan kalo **pondasi** HTML/CSS **lemah**.
- AI bisa generate **kode canggih**, tapi cuma **kalian** yang tau cara **benerin** nya.



The Fundamentals

- Fundamental Programming Concepts
- Programming Languages
- Algorithm & Data Structures
- Software Development Methodologies
- Programming Paradigms
- Testing & Debugging
- Deployment & Operations
- Security
- ...

Key Fundamental Principles

- Data Structures & Algorithms
- Full Stack Software Development
- System Engineering

Soft Skill

Kemampuan **non-teknis** yang **harus** dikuasai

Soft Skills

- English
- Communication
- Prompting & AI
- Humility
- Empathy
- Grit & perseverance (Hacker mindset)
- Computational thinking
- Problem solving
- Critical thinking
- Growth mindset
- ...



Empathy



Critical **Thinking**

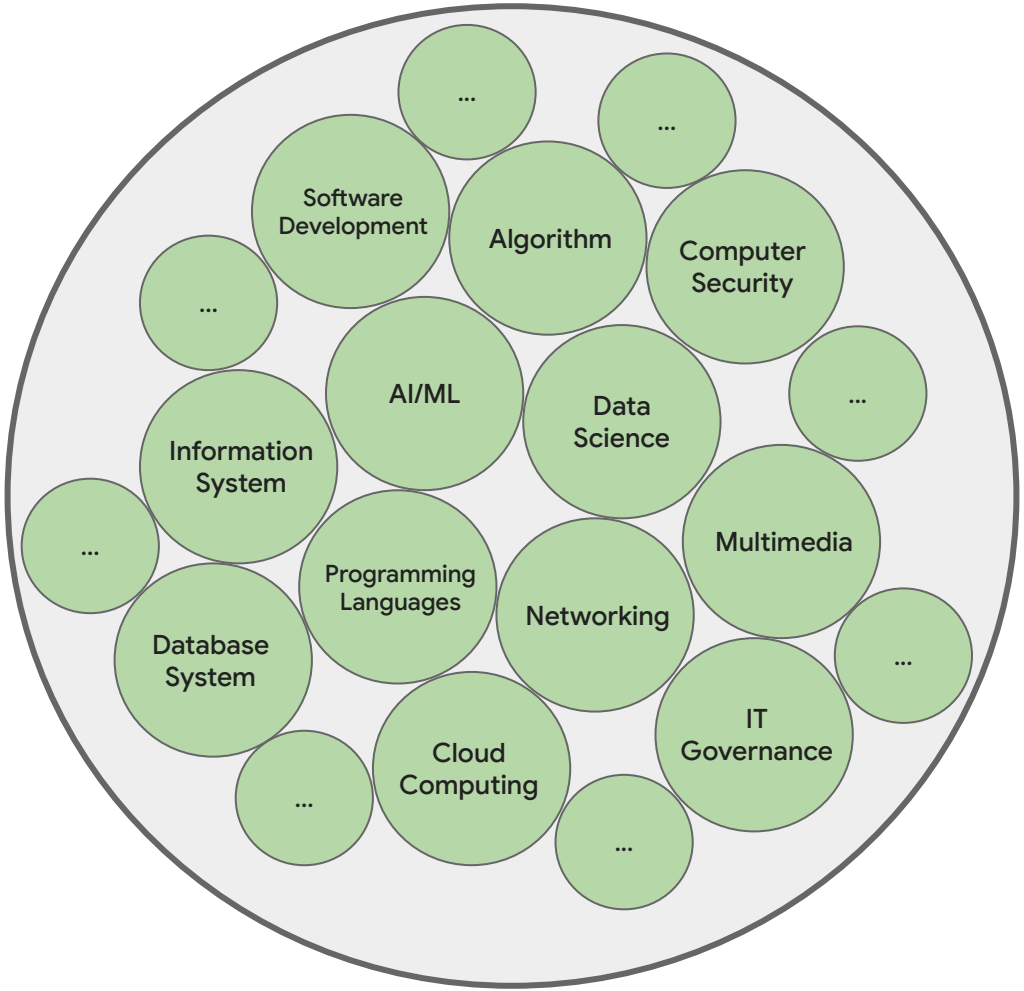


Fixed **Mindset** vs. Growth **Mindset**

Bidang IT Itu **Luas**

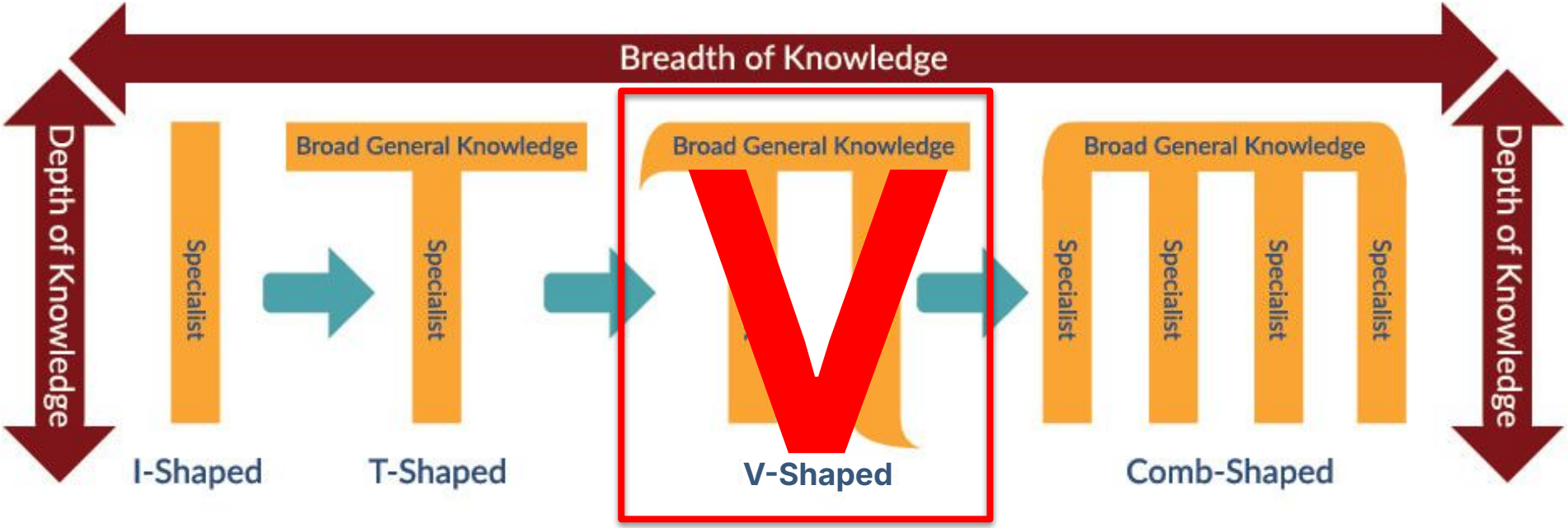
Tidak Mungkin Ahli Semua Bidang

Segera Tentukan **Minat & Tujuan**


...
...
Software Development
Algorithm
Computer Security
...
AI/ML
Data Science
...
Information System
...
Programming Languages
Networking
Multimedia
Database System
...
IT Governance
...
Cloud Computing
...

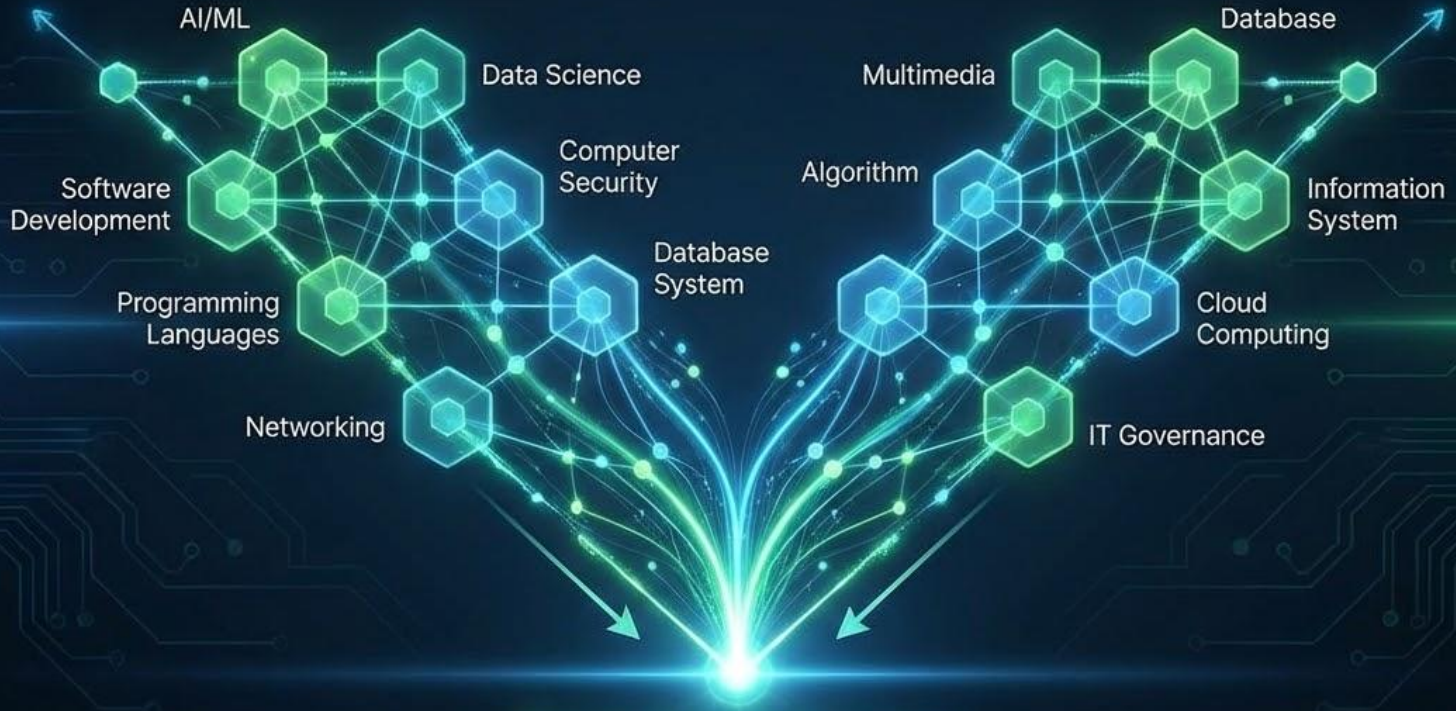
Generalist vs. Specialist

Pilih **Spesialisasi**


Breadth of Knowledge
Depth of Knowledge
Depth of Knowledge
Specialist
Broad General Knowledge
Specialist
Broad General Knowledge
Specialist
Broad General Knowledge
Specialist
Specialist
Specialist
Specialist
I-Shaped
T-Shaped
V-Shaped
Comb-Shaped

Generalist vs. Specialist: The V-Shaped Developer

Broad Foundation, Deep Specialization.



V-Shaped Model: Broad knowledge across many fields, with deep expertise in one area.

3.

Real projects

buat project nyata

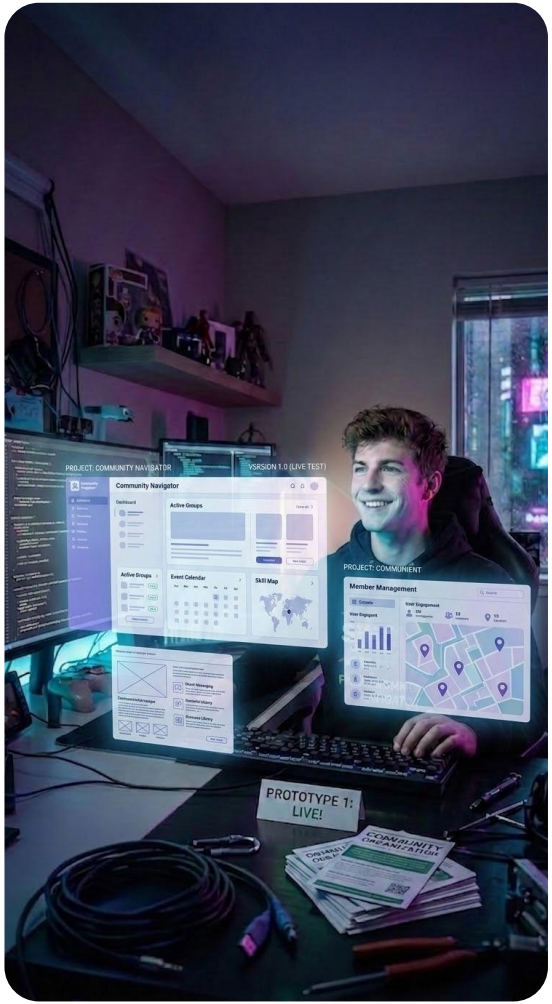
CORE

tutorial **hell**



~~tutorial~~ **~~hell~~**





Jangan Learn-to-Build, tapi Build-to-Learn

- Cari **akar permasalahan** di sekitar kita.
- Tentukan **solusi teknologi** nya.
- **Pelajari teknologinya** spesifik untuk solusi itu.



Bangun solusi untuk user nyata!

- **Empati:** belajar memahami masalah user.
- **Requirement Gathering:** kemampuan menggali permasalahan secara kritis.
- **Communication:** berlatih menjelaskan ide teknologi rumit dengan bahasa yang mudah dipahami.
- Proyek portofolio yang memiliki **real user** (walau hanya 5 orang) memiliki nilai **10x lebih tinggi** di mata rekruter dibanding proyek latihan mandiri.



Stop Bikin Aplikasi Todo-List!

- **Level 1 (Basic/Pasaran):** Todo-List, Kalkulator, Cloning Netflix (Rekruter bosan melihat ini).
- **Level 2 (Good):** Aplikasi CRUD dengan Database, Autentikasi User (Login/Register), dan API Integration.
- **Level 3 (Industry Ready):** Error handling, optimization, documentation, security, UI/UX, accessibility.
- **Level 4 (State of the Art):** Integrasi AI, Agentic workflow, Local first architecture, CI/CD pipeline, E2E testing, Biometric.



GitHub adalah "CV Digital" Kalian

- **Hijaukan Kontribusi Kalian:** Konsistensi menulis kode terlihat dari grafik aktivitas GitHub kita.
- **Buat Profil GitHub yang Menarik:** Jangan biarkan halaman profil kosong, itu adalah etalase kita!
- **Tulis README yang Keren:** Jelaskan masalah yang diselesaikan, teknologi yang dipakai, cara instalasi, dan screenshot aplikasi yang sudah di-deploy.
- **Rapikan Kode:** Jangan ada hardcoded password & API Key, atau struktur folder yang berantakan.

Jadilah **“Pilot”**, bukan **“Penumpang”**



master **the art of prompting**


Login
Register

“Tolong buatkan saya website landing page untuk toko sepatu yang modern dan keren”

"Bertindaklah sebagai **Senior Fullstack Engineer**. Berdasarkan **@architecture-manifesto.md**, buatkan **Folder Structure** dan **Main Entry Point** untuk landing page toko sepatu.

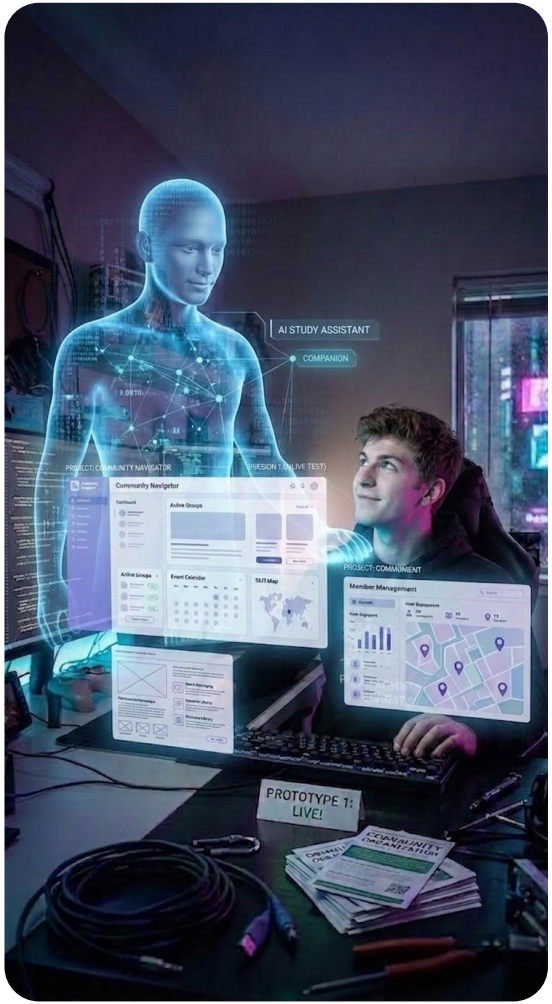
Gunakan pendekatan **Component-Driven Development**. Pecah halaman menjadi komponen-komponen terpisah: **Hero.tsx**, **ProductGrid.tsx**, **CartDrawer.tsx**, dan **Footer.tsx**.

Mulailah dengan membuat **Shell/Layout** utuh terlebih dahulu, lalu kita akan isi masing-masing komponen secara bergantian sesuai **@design-guidelines.md**.

Ikuti standar keamanan di **@security-policy.md** untuk sanitasi input dan proteksi XSS.

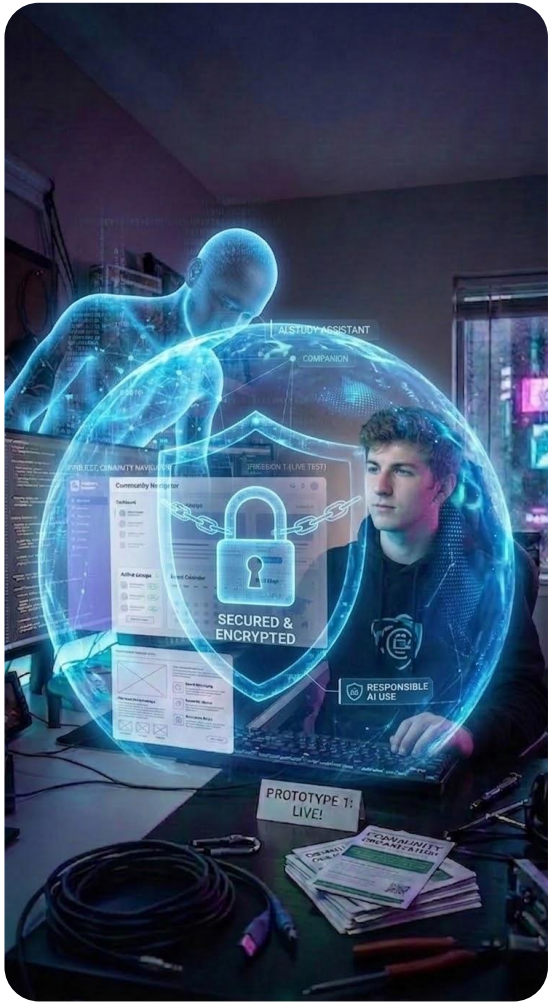
Tech Stack: Next.js 15, Tailwind CSS, dan Framer Motion.

Requirement: Gunakan React Server Components secara default, kecuali untuk interaksi klien yang butuh Framer Motion. Pastikan kode memenuhi kriteria **Performance Score > 95** di Lighthouse."



Gunakan AI sebagai Mentor Pribadi

- **Code Reviewer:** Sebelum mengumpulkan tugas, minta AI memeriksa kode kita: "Tolong review kode saya ini, apakah ada bug tersembunyi?"
- **Debugging Practice:** Minta AI merusak kode kita secara sengaja agar kita bisa belajar memperbaikinya secara manual.
- **Quiz Maker:** "Berikan saya 3 soal tantangan algoritma tingkat menengah tentang struktur data Stack."



Responsible AI: Etika & Tanggung Jawab

- **Perpindahan Tanggung Jawab:** Begitu kita menggunakan kode dari AI, seluruh tanggung jawab atas bug, error, atau kebocoran data berpindah 100% ke kita, bukan milik AI lagi.
- **Keamanan Data & Kredensial:** Jangan pernah mengirimkan API Keys, password database, atau data asli pengguna ke dalam prompt AI.
- AI bisa **bikin kode**, tapi AI gak bisa **dipenjara**.